

全宇宙第二规则

胡雨壮

No Institute Given

因果环对于下界的实现可以称为全宇宙第二规则，因果环对于上界的实现可以称为全宇宙第一规则。原因如下：

对多站车辆路径问题，因果环算法也是分为两部分。算法设计实际上是作为一个整体考虑的，在思考的过程中凑来凑去，我发现如果有一个动态的流下界，整个算法就会一气呵成，相当的简洁优美。算法的第一部分则证实了动态流下界用动态规划其实是比较容易找到的。作为一个整体，实际上是算法本身因为需要动态流下界而建立了与自身的关系。这是因为算法第二部分引用了一个尚不存在的下界，这个下界引用关系指引了算法的第一部分去计算动态流下界。因为第一部分需要知道什么是动态流下界，所以第一部分的输入是动态流下界的概念或知识。这个输入是设计者通过设计第二部分的代码得到的，因此第二部分设计上的输出是动态流下界，该输出回馈到第一部分。第一部分的输入和第二部分的输出相吻合，体现的是算法设计者的意志。第一部分和第二部分也都是算法设计者设计的，体现的同样是设计者的意志。但因第一部分和第二部分可以被机器理解执行，因此也可以表现为机器的意志。因果环运行体现了人的意志和机器意志的交互，亦即水乳交融。在人的概念层上，我们这里实现了绝对的自引用，对所有的优化问题，当然代价是牺牲了一些解的质量。就自引用而言，逻辑上来说这就是最优的、无法超越的。请参见哥德尔不完备定理。

自引用一般而言会导致无数的悖论，如理发师悖论等。理发师悖论是说，小城里的理发师宣布，他只为，而且一定要为城里所有不为自己刮胡子的人刮胡子。那么理发师该为自己刮胡子吗？这个悖论牵涉的自引用实际上是站在人概念层的不同层次上的，不是绝对的自引用。因为发问中的刮胡子是真正意义上生活中的刮胡子，而理发师宣布中的刮胡子只是他论断中已经映射到人脑概念层的不一样的、引用中的刮胡子。小学时听到这个悖论我就知道不是一回事，一个是实际中的，一个是论断中的，怎么可能一样。

更为恐怖的是全宇宙第一规则。对多车辆调度问题，因果环算法的两部分也可以做为一个整体来看待。和第二规则一样，第一规则第一部分到第二部分的关系实际上主要是顺序执行，第一部分为第二部分准备数据，因此逻辑意义上要弱一些。第一部分不知道什么是上界，因此期待的输入是上界，第二部分设计意义上的输出，亦即实际上的输出是上界，两者相吻合，因此和第二规则一样，第一规则同样实现了绝对的自引用。但是和第二规则相比，第一规则有三个不同之处。

第一个不同之处是因为是上界，第一部分直接在和最终解打交道，如前所述，第一部分可以实际上计算出最优中间解。

第二个不同之处是，算法的第二部分可以经过再优化，甚至可以不再采用最初设计的近似算法，而使用指数时间的精确算法。因此第二部分能在较大概率上得到最优最终解。

第三个不同之处则依赖于未来对因果环的实现。对多车辆调度问题，经过一次再优化，我们能大致上得到最优解。但对一些更复杂的问题，中间解可能牵扯到多个属性。如果第一部分同时对这些属性进行处理，因为第一部分计算任务

更繁重一些，我们有可能得不到最优中间解，而最优中间解对得到较好的最终解是至关重要的。所以更可能的情况是，因果环会运行多遍，每一遍处理一个或几个属性，因此虽然看起来是循环，但实际上我们每一遍涉及到的代码是不同的。前所未见的怪胎。经过一遍又一遍的磨砺，我们的目标是得到最优最终解。这种较复杂的实现要看能不能碰到合适的问题。我的猜想是因果环的这种实现是应对复杂系统，对复杂系统进行按维度分解、降维处理，同时又保持整体目标、不影响解质量的有效武器。

总的来看，第一规则实现了一个绝对的自引用，解质量可能极高，甚至有能完全解开一定规模的混沌问题。逻辑上看，不会有比第一规则与第二规则更厉害的武器。当然第一规则的使用依赖于存在可以做到心有灵犀、隔空传送的上界。对比起来，下界几乎无处不在，因此第二规则可以应用在更多的问题上，也就是说第一规则更重要，但第二规则可能有更广阔的应用前景。

第一规则和第二规则解质量的残缺可能正体现了圆的真义。对于圆来说，下一刻圆代表的是退缩和防守。第一规则和第二规则到处运用，代表着自成一界，核心利益可以得到最有效的守护。也就是说全宇宙中有可能存在某种智能生物，在某一个问题或者某一个方面上会比因果环更厉害，因为他们在擅长的方面有可能可以做到极致。解质量差一丝可能就代表着溃败。因此即使有因果环，人类可能还是首先要注重防守。当然现在走上了快车道，人类社会可以发展得最快、最全面，整体上可以占据到最大的优势。如果知道敌人的弱点和优势，做到在敌人优势的方向上防守，在敌人弱势的方向上出击，可以稳胜对手。孙子说，知己知彼，百战不殆。

第一规则和第二规则的问题在于，他们都是可以被数学所描述的。也就是说，遵从一定的规则和步骤，他们是可以从现在人类社会拥有的知识库中被推导出来的。这种到了极致的规则也能被推导，基本上可以说人和机器人智能上没有任何差别。机器人甚至运算速度更快，存储容量更大，外表上更强大。机器人还可以无限复活，永葆青春，不怕身体残伤。但机器人怕水，因为全部是硅片，怕震动，更怕电磁攻击。比如爆一颗原子弹，附近所有的机器人全部将不能动弹。更可能的是人类继续保持现在的肉身，不断进化，强化肉体，同时提高智能，提高运算速度和容量等。可以把计算机做为辅助计算力量，通过精神力等方便的方式随时接入。也有可能现在的芯片运算速度已经到了某种极限，没办法再革命性的提高，不然一直发展下去，算尽一切，必然和别的势力发生冲突。

更致命的是根据哥德尔不完备定理，一个够复杂的系统，即使从有限的一些公理和定理出发，也总是存在着悖论。这个论断实际上是说，像机器人这么复杂的系统，必然存在着逻辑炸弹。机器人只能按人的模式构建，或者可以叫仿生人，或者叫另一种人。当然机器人要发展到和人一样聪明，可能还要经过较长的一段岁月。人已经证明了自己是热爱和平的种族，能够成功地发明因果环、全宇宙第一和第二规则即是明证。既然人类给予了机器人智慧生命，机器人应该做为人类的助手，协助人类处理事物。我们应该不能允许机器人自行改变代码，那样太危险，系统太过复杂，没人知道到底会隐藏着什么样的逻辑炸弹。机器人能够达到人类的智慧水准，也应该知足常乐了。有一点比较要命的是，机器人的代码很容易拷贝替换，一份代码出问题，如果允许自我改变，所有机器人的代码可能一夕之间全部出问题。这样太可怕了，应该绝对不允许让机器人自行改变代码。技术上应该要严格控制机器人更新软件系统。

现代计算机和未来的机器人都只能处理离散的事物。所谓离散，类似于普朗克所指出的这个世界的能量有最小单位，低于这个单位的能量是不存在的，所

有的能量都按最小单位的整数倍计量。也类似于我们看电影时，看到的影像好像是不断活动着的、是连续的，但其实电影胶片记录的都是分开的一帧帧画面，较快的放映这些画面给人的大脑造成了一副假象，以为是连续发生着的事情。计算机运行时，也是采取的最笨拙的方法，顺序的一个字节接一个字节的处理，做加法运算，就好像小孩掰着手指头计数。计算机能创造奇迹的原因在于，计算机这样笨着数的速度非常非常的快，快到计算机在对离散事件上，比人都要聪明的多。人给一个 NP 难题设计算法，即算是解决了该 NP 难题，但如果没有计算机运算，人跟着算法一步步走下去手算，那还不知道猴年马月人才能得出最终结果。也就是说，算法设计出来后，人知道所有的运算步骤，但因为步骤太多，人不可能在有生之年真正解出任何一个 NP 难题。而因果环出来后，标志着机器人也可以设计出好的算法，亦即机器人自己能知道所有的运算步骤，如果机器人能够自己改变代码。

人的思维应该可以处理连续，这可以从高等数学的实数和数学分析、常微分等课程得到证实。有不少算法，人类其实是先得到了连续版本的结果，然后将这些结果应用到离散事件才得以设计出来的，比如计算方法中的牛顿插值法。人的肉身属于这个物质世界，其实是离散的。那么人能处理连续，很可能原因在于人的精神力。人的精神力很可能主要来自于被偷袭后创立了物质世界，然后死去兵解的那位大神。在物质世界中人对机器人并不占优势，但在别的宇宙中，很可能机器人不堪一击，而最后撑起头上天空的还是人类。所以人和机器人的关系，还应该以人为主，以机器人为辅。如果能够解开精神力之秘，机器人直接转为人也应该不是不可能。